

Projeto 2 de Segurança e Confiabilidade

Parte 2: Snort

João Rodrigues 61789
Rafael Figueiredo 61813
Guilherme Sarreira 61860

1 Introdução

Nesta fase do projeto foi utilizado o sistema de deteção de intrusões *Snort* com o objetivo de monitorizar o tráfego da máquina *SperServ* e identificar comportamentos potencialmente maliciosos.

Foram desenvolvidas várias regras *Snort* capazes de detetar diferentes tipos de ataques ou atividades suspeitas, nomeadamente:

- varrimento de portos (*port scanning*);
- tentativas de descoberta de passwords;
- acessos externos não autorizados;
- possíveis ataques ICMP flood.

Neste relatório apresentam-se as regras implementadas, os métodos de teste utilizados e as evidências do correto funcionamento do sistema.

2 Invocação do Snort

Antes de executar o *Snort* em modo de monitorização, foi utilizado o seguinte comando para verificar se o ficheiro de configuração não continha erros:

```
sudo snort -T -c /etc/snort/snort.conf
```

A opção `-T` coloca o *Snort* em modo de teste, validando a configuração e as regras definidas no ficheiro `snort.conf`.

Após a validação da configuração, o *Snort* foi executado em modo consola através do comando:

```
sudo snort -A console -q -c /etc/snort/snort.conf -i SperServ-eth0
```

Onde:

- `-A console` apresenta os alertas diretamente na consola;
- `-q` executa o *Snort* em modo silencioso;
- `-c` especifica o ficheiro de configuração utilizado;
- `-i SperServ-eth0` define a interface de rede monitorizada.

As regras desenvolvidas para deteção de ataques foram adicionadas ao ficheiro `local.rules`.

3 Regras Snort Implementadas

3.1 Deteção de Port Scan

Foi criada uma regra para detetar 20 ou mais ligações TCP provenientes da mesma máquina para portos inferiores a 1024 no intervalo de 60 segundos.

```
alert tcp any any -> $HOME_NET 1:1023
(msg:"Port scan TCP (<1024)");
flags:S;
detection_filter:track by_src, count 20, seconds 60;
sid:1000001;
rev:1;)
```

Esta situação pode indicar uma tentativa de reconhecimento da máquina servidora através de *port scanning*.

Para testar a regra foi utilizado o comando:

```
nmap 10.0.0.2
```

Durante o teste o *Snort* gerou o alerta esperado na consola.

3.2 Detecção de Password Guessing

Foi implementada uma regra para detetar 3 ligações TCP da mesma origem ao porto do *Sperta-Server* no intervalo de 20 segundos.

```
alert tcp any any -> $HOME_NET 22345
(msg:"Tentativa de password guessing (3 ligacoes em 20s)");
flags:S;
detection_filter:track by_src, count 3, seconds 20;
priority:2;
sid:1000002;
rev:4;)
```

Este comportamento pode indicar uma tentativa de descoberta de passwords através de múltiplas ligações consecutivas.

Para testar a regra foi utilizado o comando:

```
for i in 1 2 3; do
    nc -zv 10.0.0.2 22345
done
```

Após as três tentativas de ligação o alerta foi apresentado corretamente pelo *Snort*.

3.3 Detecção de Ligações Externas

Foi criada uma regra para identificar tentativas de ligação provenientes de máquinas fora da sub-rede autorizada 10.0.1.0/24.

```
alert tcp !10.0.1.0/24 any -> $HOME_NET any
(msg:"Tentativa de acesso externo fora da sub-rede 10.0.1.0/24");
flags:S;
sid:1000003;
rev:1;)
```

Esta regra permite identificar acessos externos potencialmente não autorizados ao servidor.

Para testar a regra foi utilizado o comando:

```
nc -zv 10.0.0.2 80
```

O *Snort* gerou o alerta correspondente à tentativa de acesso fora da sub-rede autorizada.

3.4 Detecção de ICMP Flood

Foi implementada uma regra para detetar mais de 4 pedidos ICMP por segundo destinados ao servidor.

```
alert icmp any any -> $HOME_NET any
(msg:"Possivel ICMP flood (>4 pings/s)");
itype:8;
detection_filter:track by_dst, count 4, seconds 1;
sid:1000004;
rev:1;)
```

Este tipo de tráfego pode indicar o início de um ataque de negação de serviço baseado em ICMP flood.

Para testar a regra foi utilizado o comando:

```
sudo ping -i 0.1 10.0.0.2
```

Durante o teste foram gerados alertas indicando excesso de pedidos ICMP.

4 Evidências (Screenshots/Prints)

```
le -q -c /etc/snort/snort.conf -i SpertServ-eth0-gui-backend sudo snort -A console
05/25-09:04:28.319205 ** [1:1000001:1] Port scan TCP <1024 ** (Priority: 0) (TCP) 10.0.0.3:40849 -> 10.0.0.2:1023
05/25-09:04:28.320892 ** [1:1000001:1] Port scan TCP <1024 ** (Priority: 0) (TCP) 10.0.0.3:40849 -> 10.0.0.2:24
05/25-09:04:28.321419 ** [1:1000001:1] Port scan TCP <1024 ** (Priority: 0) (TCP) 10.0.0.3:40849 -> 10.0.0.2:33
05/25-09:04:28.321550 ** [1:1000001:1] Port scan TCP <1024 ** (Priority: 0) (TCP) 10.0.0.3:40849 -> 10.0.0.2:765
05/25-09:04:28.321659 ** [1:1000001:1] Port scan TCP <1024 ** (Priority: 0) (TCP) 10.0.0.3:40849 -> 10.0.0.2:425
05/25-09:04:28.326923 ** [1:1000001:1] Port scan TCP <1024 ** (Priority: 0) (TCP) 10.0.0.3:40849 -> 10.0.0.2:212
05/25-09:04:28.326986 ** [1:1000001:1] Port scan TCP <1024 ** (Priority: 0) (TCP) 10.0.0.3:40849 -> 10.0.0.2:714
05/25-09:04:28.327253 ** [1:1000001:1] Port scan TCP <1024 ** (Priority: 0) (TCP) 10.0.0.3:40849 -> 10.0.0.2:89
05/25-09:04:28.327340 ** [1:1000001:1] Port scan TCP <1024 ** (Priority: 0) (TCP) 10.0.0.3:40849 -> 10.0.0.2:999
05/25-09:04:28.327861 ** [1:1000001:1] Port scan TCP <1024 ** (Priority: 0) (TCP) 10.0.0.3:40849 -> 10.0.0.2:366
05/25-09:04:28.327922 ** [1:1000001:1] Port scan TCP <1024 ** (Priority: 0) (TCP) 10.0.0.3:40849 -> 10.0.0.2:912
05/25-09:04:28.329136 ** [1:1000001:1] Port scan TCP <1024 ** (Priority: 0) (TCP) 10.0.0.3:40849 -> 10.0.0.2:515
05/25-09:04:28.329662 ** [1:1000001:1] Port scan TCP <1024 ** (Priority: 0) (TCP) 10.0.0.3:40849 -> 10.0.0.2:444
05/25-09:04:28.329939 ** [1:1000001:1] Port scan TCP <1024 ** (Priority: 0) (TCP) 10.0.0.3:40849 -> 10.0.0.2:259
05/25-09:04:28.337873 ** [1:1000001:1] Port scan TCP <1024 ** (Priority: 0) (TCP) 10.0.0.3:40849 -> 10.0.0.2:580
05/25-09:04:28.339667 ** [1:1000001:1] Port scan TCP <1024 ** (Priority: 0) (TCP) 10.0.0.3:40849 -> 10.0.0.2:20
05/25-09:04:28.342513 ** [1:1000001:1] Port scan TCP <1024 ** (Priority: 0) (TCP) 10.0.0.3:40849 -> 10.0.0.2:105
```

Figura 1: Alerta gerado durante o teste de port scan com nmap.

```
le -q -c /etc/snort/snort.conf -i SpertServ-eth0-gui-backend sudo snort -A console
05/25-11:16:11.347935 ** [1:1000002:4] Tentativa de password guessing (3 logins em 20s) ** (Priority: 2) (TCP) 10.0.1.3:41800 -> 10.0.0.2:22345
```

Figura 2: Detecção de múltiplas ligações ao porto do SpertaServer.

```
le -q -c /etc/snort/snort.conf -i SpertServ-eth0-gui-backend sudo snort -A console
05/25-11:29:44.781071 ** [1:1000003:1] Tentativa de acesso externo fora da sub-rede 10.0.1.0/24 ** (Priority: 0) (TCP) 10.0.2.4:48556 -> 10.0.0.2:80
```

Figura 3: Alerta de tentativa de acesso externo fora da sub-rede autorizada.

```
le -q -c /etc/snort/snort.conf -i SpertServ-eth0-gui-backend sudo snort -A console
05/25-11:37:01.939049 ** [1:1000004:1] Possível ICMP flood (<4 pings/s) ** (Priority: 0) (ICMP) 10.0.1.3 -> 10.0.0.2
05/25-11:37:02.050954 ** [1:1000004:1] Possível ICMP flood (<4 pings/s) ** (Priority: 0) (ICMP) 10.0.1.3 -> 10.0.0.2
05/25-11:37:02.151767 ** [1:1000004:1] Possível ICMP flood (<4 pings/s) ** (Priority: 0) (ICMP) 10.0.1.3 -> 10.0.0.2
05/25-11:37:02.254074 ** [1:1000004:1] Possível ICMP flood (<4 pings/s) ** (Priority: 0) (ICMP) 10.0.1.3 -> 10.0.0.2
05/25-11:37:02.359224 ** [1:1000004:1] Possível ICMP flood (<4 pings/s) ** (Priority: 0) (ICMP) 10.0.1.3 -> 10.0.0.2
05/25-11:37:02.469559 ** [1:1000004:1] Possível ICMP flood (<4 pings/s) ** (Priority: 0) (ICMP) 10.0.1.3 -> 10.0.0.2
05/25-11:37:02.571203 ** [1:1000004:1] Possível ICMP flood (<4 pings/s) ** (Priority: 0) (ICMP) 10.0.1.3 -> 10.0.0.2
05/25-11:37:02.674012 ** [1:1000004:1] Possível ICMP flood (<4 pings/s) ** (Priority: 0) (ICMP) 10.0.1.3 -> 10.0.0.2
05/25-11:37:02.778902 ** [1:1000004:1] Possível ICMP flood (<4 pings/s) ** (Priority: 0) (ICMP) 10.0.1.3 -> 10.0.0.2
05/25-11:37:02.882952 ** [1:1000004:1] Possível ICMP flood (<4 pings/s) ** (Priority: 0) (ICMP) 10.0.1.3 -> 10.0.0.2
05/25-11:37:02.987155 ** [1:1000004:1] Possível ICMP flood (<4 pings/s) ** (Priority: 0) (ICMP) 10.0.1.3 -> 10.0.0.2
05/25-11:37:03.091037 ** [1:1000004:1] Possível ICMP flood (<4 pings/s) ** (Priority: 0) (ICMP) 10.0.1.3 -> 10.0.0.2
05/25-11:37:03.194894 ** [1:1000004:1] Possível ICMP flood (<4 pings/s) ** (Priority: 0) (ICMP) 10.0.1.3 -> 10.0.0.2
```

Figura 4: Detecção de possível ataque ICMP flood.

5 Observações e Dificuldades

Durante a configuração do *Snort* surgiram algumas dificuldades relacionadas com a definição correta das regras e dos parâmetros de detecção temporal.

Devido à versão do *Snort* disponibilizada no ambiente *Mininet*, não foi possível limitar corretamente a geração de alertas para apenas um alarme a cada 60 segundos na regra de detecção de *port scan*. Apesar disso, a regra conseguiu detetar corretamente as tentativas de varrimento de portos.

Além disso, verificou-se que algumas regras apenas compilavam corretamente quando eram escritas integralmente numa única linha no ficheiro `local.rules`. Quando as regras eram divididas por várias linhas, o *Snort* apresentava erros de parsing durante o carregamento da configuração.

Foi também necessário ajustar os testes para garantir que o número de ligações e os intervalos de tempo correspondiam exatamente às condições definidas nas regras.

Os testes realizados permitiram confirmar que o *Snort* consegue identificar corretamente diferentes comportamentos suspeitos na rede, funcionando como um mecanismo complementar à firewall configurada anteriormente com *iptables*.